Ders 3 Çalışma Özeti

Ders 3 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Ders İngilizce yapıldı.
  - Asıl anlatım yaklaşık 00:08:50'de başlar. Kaydın başı bekleme kısmıdır.
  - Hoca tabletteki not uygulamasına el yazısıyla yazıyor. Ders iki arayla üç bölüme ayrılıyor.
- Sonlu otomatlara giriş (finite automata)
  - Otomat, giriş şeridindeki (input tape) dizgiyi soldan sağa, her adımda bir sembol okuyarak işler.
  - Bütün semboller okununca makine kabul (accept) ya da ret (reject) çıktısı verir.
- Durum diyagramı
  - Durumlar (state) çemberle, geçişler (transition) okla gösterilir.
  - Başlangıç durumunu, kaynağı olmayan bir ok gösterir.
  - Çift çemberli durum kabul durumudur (accepting state). Tek çemberli durum ret durumudur.
- Örnek bir makinenin `abbaaabb` dizgisi üzerinde adım adım çalıştırılması
- Sonlu otomatın biçimsel tanımı: 5'li $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$
- Geçiş fonksiyonu $\delta : Q \times \Sigma \to Q$ ve geçiş tablosu
- Tasarım örneği: tek sayıda 1 içeren ikili dizgiler
- Geçiş fonksiyonunun geçişler kümesi olarak yazılması
- Deterministik sonlu otomat (DFA): her durumda alfabedeki her sembol için tam bir geçiş
- Kabul ve ret koşulları
- Verilen makinenin dilini bulma örnekleri
- Genişletilmiş geçiş fonksiyonu δ^*
- Sembol sayısı durum sayısından büyükse makinede döngü olmalıdır
- DFA'nın kabul ettiği dil $L(M)$ ve tümleyeni
- Özel diller: boş küme, bütün dizgiler, yalnızca boş dizgi
- Tasarım örnekleri: `ab` önekli dizgiler, `001` içeren ve içermeyen ikili dizgiler
- Düzenli diller (regular languages) ve düzenli olmayan diller

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Makine, kabul durumuna erken ulaşsa bile durmaz.
  - Bütün giriş okunana kadar devam eder. Karar, son okunan sembolden sonraki duruma göre verilir.
- Bir makinenin 5'li tanımı sorulduğunda bunu yazabilmelisiniz.
  - Diyagram insan için kolaydır. Bilgisayara verilecek gösterim biçimsel tanımdır.
- Geçiş fonksiyonu makinenin programıdır.
  - Geçişleri değiştirmek, makinenin programını değiştirmektir.
- DFA'da hiçbir geçiş atlanamaz.
  - Her durum için her sembolün ne yaptığı yazılmalıdır. Gerekirse tuzak durum (trap / dead state) eklenir.
- Tasarımda yöntem: önce dilden örnek dizgiler yazın, deseni anlayın. Sonra her durum için her sembolü tek tek ele alın.
- Tasarladığınız makineyi test edin.
  - Dile ait olan ve olmayan dizgilerle elle deneyin. Örnek: `00011001` reddedilmeli.
- Sonsuz diller için kısa desen gösterimi kullanın. Örnek: $\{a^n b \mid n \geq 0\}$.

- Durum sayısından uzun bir dizgiyi kabul eden makinede döngü vardır.
  - Hoca bunun ilerideki derslerde çok önemli olduğunu söyledi.

Kısa Tekrar Notları

- Sonlu otomat: giriş şeridi + okuma kafası + durumlar + geçişler.
- Çıktı yalnızca iki türlüdür: kabul veya ret.
- 5'li tanım:
  - Q: durumlar kümesi
  - Σ: alfabe
  - $\delta : Q \times \Sigma \to Q$: geçiş fonksiyonu
  - $q_0 \in Q$: başlangıç durumu (küme değil, tek durum)
  - $F \subseteq Q$: kabul durumları kümesi
- DFA: her (q, σ) çifti için tam bir geçiş vardır.
- Kabul: bütün giriş okunur ve son durum F'tedir.
- Ret: bütün giriş okunur ve son durum F'te değildir.
- Tuzak durum: ret durumudur ve her sembolde kendine döner. Bu duruma giren dizgi bir daha çıkamaz.
- Başlangıç durumu kabul durumuysa makine boş dizgiyi (ε) kabul eder.
- $\delta^*(q, w)$: q durumundan w dizgisinin tamamı okununca varılan durum.
- $L(M) = \{w \in \Sigma^* \mid \delta^*(q_0, w) \in F\}$
- $\overline{L(M)} = \{w \in \Sigma^* \mid \delta^*(q_0, w) \notin F\}$
- Her otomat tek bir dil kabul eder. Bir dili birden çok otomat kabul edebilir.
- Düzenli dil: bir DFA'nın kabul ettiği dil. Her sonlu dil düzenlidir.
- $\{a^n b^n \mid n \geq 0\}$ düzenli değildir. Bu dil için DFA tasarlanamaz.

Detaylı Açıklamalar

Sonlu otomat nasıl çalışır?

Sonlu otomat, giriş şeridindeki dizgiyi okuyan mantıksal bir makinedir. Okuma kafası (read-write head) şeridin başından başlar. Her adımda bir sembol okur ve sağa kayar. Makine o anki durumuna ve okunan sembole bakarak yeni duruma geçer. Bütün semboller okununca son duruma bakılır.

Bir öğrenci, makinenin bir adımda birden çok sembol okuyup okuyamayacağını sordu. Hoca, makinenin her adımda yalnızca bir sembol okuduğunu söyledi. İki yol önerdi:

- `ab` okumayı iki ayrı geçiş olarak düşünmek.
- Alfabeye `ab` anlamına gelen yeni bir sembol eklemek (ör. `z`).

İlk örnek makine

Alfabe $\Sigma = \{a, b\}$. Durumlar $q_0, \ldots, q_5$. Başlangıç durumu q_0, tek kabul durumu q_4. Diyagram tahta karesinden alındı.

δ	a	b
q_0	q_1	q_5
q_1	q_5	q_2
q_2	q_5	q_3
q_3	q_4	q_5
q_4	q_5	q_5
q_5	q_5	q_5

- Hoca q_5'in kendine dönen geçişini önce çizmeyi unuttu, sonra ekledi.
- `abbaaabb` dizgisi: $q_0 \to q_1 \to q_2 \to q_3 \to q_4$. Bu noktada kabul durumundayız ama okunmamış semboller var. Sonraki `a` makineyi q_5'e götürür. Kalan semboller q_5'te döner. Son durum q_5, dizgi reddedilir.
- Bu makinenin dili yalnızca $\{abba\}$'dır.

Biçimsel tanım ve geçiş tablosu

Biçimsel tanımda q_0 bir küme değil, tek bir durumdur. Hoca, 5'li içindeki "q_0" adı ile durum adı olan "q_0"ın farklı şeyler olduğunu vurguladı. Durumlara istediğiniz adı verebilirsiniz.

Geçiş fonksiyonu iki biçimde yazılabilir:

- Tablo olarak (yukarıdaki gibi).
- Geçişler kümesi olarak. Örnek: $\delta = \{(q_{even}, 0, q_{even}), (q_{even}, 1, q_{odd}), (q_{odd}, 0, q_{odd}), (q_{odd}, 1, q_{even})\}$.

Tasarım: tek sayıda 1 içeren ikili dizgiler

$A = \{w \mid w$ tek sayıda 1 içeren ikili dizgi $\}$. Fikir, 1'leri saymak değil, sayının tek mi çift mi olduğunu durumla tutmaktır.

- q_{even}: şimdiye kadar çift sayıda 1 okundu. Başlangıç durumudur.
- q_{odd}: tek sayıda 1 okundu. Kabul durumudur.
- 0 durumu değiştirmez. 1 iki durum arasında geçiş yaptırır.
- $M = (\{q_{even}, q_{odd}\}, \{0, 1\}, \delta, q_{even}, \{q_{odd}\})$.

Bir öğrenci `01001` dizgisini denedi. Dizgide iki tane 1 var, makine q_{even}'da biter ve reddeder. Öğrenci "bu bir tek sayı" diye itiraz etti. Hoca, dilin ikili sayının tek olmasıyla değil, 1'lerin sayısının tek olmasıyla ilgili olduğunu açıkladı.

Verilen makinenin dilini bulma

1. **Örnek:** Başlangıç durumu kabul durumu, `ab` ile bir kabul durumuna, `abba` ile başka bir kabul durumuna gidiliyor. Diğer bütün yollar tuzak duruma gidiyor. $L = \{\varepsilon, ab, abba\}$.
2. **Örnek:** q_0'da `a` ile döngü, `b` ile kabul durumu q_1'e geçiş. q_1'den sonraki her sembol tuzak duruma götürür. $L = \{a^n b \mid n \geq 0\}$.
3. **Örnek:** Alfabe yalnızca $\{1\}$. İki durum arasında 1 ile gidip gelen, başlangıcı kabul durumu olan makine. $L = \{1^n \mid n$ çift$\}$. Sıfır çift sayılır, bu yüzden ε da dildedir.

Döngü gereği

Altı durumlu bir makine 12 sembollük bir dizgiyi kabul ediyorsa, okuma sırasında en az bir durum tekrar edilmiş olmalıdır. Yani makinede bir döngü vardır. Bu, ileride düzenli dillerin pompalama özelliğinin (pumping lemma) temelidir.

Özel diller

- **Hiç kabul durumu yok:** $L(M) = \emptyset$.
- **Bütün durumlar kabul durumu:** $L(M) = \Sigma^*$.
- **Yalnızca boş dizgi:** Başlangıç durumu kabul durumu olur. Her sembol tuzak duruma gider. $L(M) = \{\varepsilon\}$.

`ab` önekli dizgiler

$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_2$, q_2 kabul durumu ve her sembolde kendine döner. q_0'da `b` ile ve q_1'de `a` ile tek bir tuzak duruma gidilir.

`001` içeren ve içermeyen ikili dizgiler

Tahta karesinden alınan DFA (`001` içeren):

δ	0	1	Anlamı
q_0 (başlangıç)	q_1	q_0	Son okunan kısımda 0 yok
q_1	q_2	q_0	Son okunan `0`
q_2	q_2	q_3	Son okunan `00`
q_3 (kabul)	q_3	q_3	`001` görüldü

- q_2'de gelen her yeni 0 durumu değiştirmez, çünkü son iki sembol yine `00` olur.
- `001` **içermeyen** dizgiler için aynı makinede kabul durumları ters çevrilir: $F = \{q_0, q_1, q_2\}$, q_3 tuzak ret durumu olur.

Ev çalışması: awa**,** $w \in \{a, b\}^*$

`a` ile başlayıp `a` ile biten, en az iki sembollü dizgiler. Hoca çözümü verdi. Önce kendiniz deneyin.

δ	a	b
q_0 (başlangıç)	q_1	q_3
q_1	q_2	q_1
q_2 (kabul)	q_2	q_1
q_3 (tuzak)	q_3	q_3

Ders sonrası notlar

- Hoca geçiş tablosunu okurken bir an "q_5 goes to q_4" dedi, aynı cümlede "q_3 goes to q_4 when it reads a" diye düzeltti (00:42:19). Doğrusu ikincisidir.
- Hoca kafaya "read-write head" dedi. Sonlu otomat şeride yazmaz, yalnız okur. Bu yüzden burada kafa fiilen okuma kafasıdır.
- Hoca "bir ya da daha çok kabul durumu, bir ya da daha çok ret durumu" dedi. Doğrusu ikisinin sayısı sıfır da olabilir: F boş olabilir ($L(M) = \emptyset$), bütün durumlar kabul durumu da olabilir.
- Hoca Q için "range" dedi. Fonksiyon gösteriminde Q değer kümesidir (codomain). Görüntü kümesi daha küçük olabilir: İlk örnek makinede hiçbir geçiş q_0'a gelmez.
- Hoca bazı üyelerde "sonsuz sayıda sembol" olabileceğini söyledi. Doğrusu: Her dizgi sonludur, uzunluğunun üst sınırı yoktur. Sonsuz olan kümedir.
- $\{\varepsilon, ab, abba\}$ örneğinde hoca geri kalan her şeyin q_5'e gittiğini söyledi. İki istisna var: `a` q_1'de, `abb` q_3'te biter. İkisi de ret durumudur, sonuç değişmez.
- Hoca yalnız boş dizgiyi kabul eden makineyi sorarken "null set" dedi. Doğrusu $\{\varepsilon\}$'dur. $\emptyset$'in elemanı yoktur, $\{\varepsilon\}$'un bir elemanı vardır.
- $\{a^n b\}$ dili için hoca bir yerde "$n > 0$" dedi. Makine `b` dizgisini de kabul ettiği için doğru koşul $n \geq 0$'dır. Tahtada da $n \geq 0$ yazıyor.
- Genişletilmiş geçiş örneğinde hoca önce `CB` yazdı. Bir öğrencinin uyarısıyla `BC` olarak düzeltti.
- Döngü örneğinde hoca q_3'ten `b` ile iki ayrı duruma geçiş çizmişti. Öğrenci uyardı, hoca bunun DFA'da yanlış olduğunu kabul edip diyagramı düzeltti.
- `001` içermeyen dizgiler için hoca önce q_1'e 1 ile döngü koydu, sonra 1 gelince başa (q_0) dönülmesi gerektiğini söyledi. Doğrusu ikinci hâlidir. Örnek: `0101` bu dile aittir.
- Hoca DFA tanımında "her durumda her sembol için bir geçiş" dedi. Tam ifade: her durumda her sembol için **tam olarak bir** geçiş.
- Yukarıdaki tablolar (tek sayıda 1, `001` içeren/içermeyen, `ab` önek, awa) 8 sembole kadar bütün dizgilerde Python simülasyonuyla denendi. Hepsi beklenen dili kabul ediyor.

Not: İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz. Ders İngilizce anlatılmıştır; altyazı da büyük ölçüde İngilizcedir.